

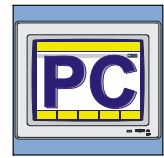
Program wood**Scout** obsługuje funkcje diagnostyki maszyny.



T:\9082\472011\lx00010td.jpg

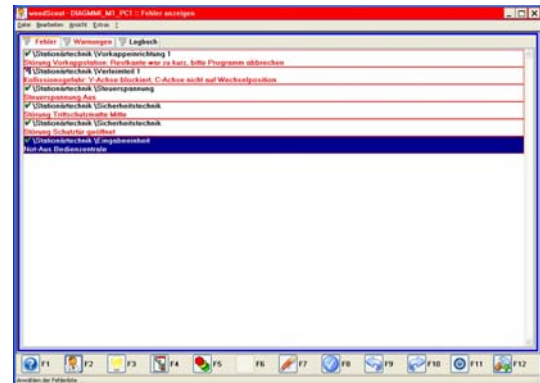
Spis treści:

1	Funkcje / przebiegi	2
1.1	Uproszczona diagnostyka	3
2	Obsługa	4
2.1	Interfejs programu woodScout	4
2.2	Zaawansowana diagnostyka	5
2.3	Przyciski funkcyjne	8
2.4	Pasek menu	9
2.5	Widok komunikatu	12
2.6	Kategorie komunikatów	13
2.7	Wyświetlanie komentarzy specjalistycznych	14
2.8	Wprowadzanie wiedzy użytkownika	16
2.9	Wizualizacja procesu / Interfejs użytkownika	19
3	Prace konserwacyjne, pielęgnacja	22

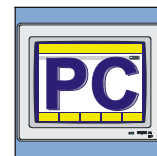


1 Funkcje / przebiegi

- ➔ Program woodScout poza wizualizacją komunikatów oraz informacjami diagnostycznymi umożliwia wyświetlanie komentarzy specjalistycznych i informacji o urządzeniu
- ➔ Dodatkowo, w przypadku zakłócenia sterownika PLC, możliwe jest uruchomienie diagnozy graficznej PLC w celu dokonania analizy zakłócenia sterownika
- ➔ Komentarze specjalistyczne są udostępnione do odczytu
- ➔ Informacje na temat wiedzy użytkownika mogą być zarówno odczytywane, jak i dodawane



T:\9082\477401\400101td.jpg



1.1 Uproszczona diagnostyka

W trybie diagnostyki uproszczonej informacja diagnostyczna wyświetlana jest w postaci komunikatu tekstowego.

- ➔ W tym trybie obsługi, obszar tematyczny diagnostyki ukazywany jest na pełnym ekranie
- ⇒ Przedstawienie informacji diagnostycznych jako komunikatów bez komentarzy specjalistycznych
- ⇒ Wyświetlony zostanie dziennik maszyny
 - W dzienniku maszyny znajdują się wszystkie występujące dotychczas komunikaty
- ⇒ Wyświetlona zostanie lista ostrzeżeń
 - Lista ostrzeżeń zawiera wszystkie występujące komunikaty z kategorii Ostrzeżenia
- ⇒ Wyświetlona zostanie lista błędów
 - Lista ta zawiera wszystkie aktywne komunikaty z kategorii Błędy

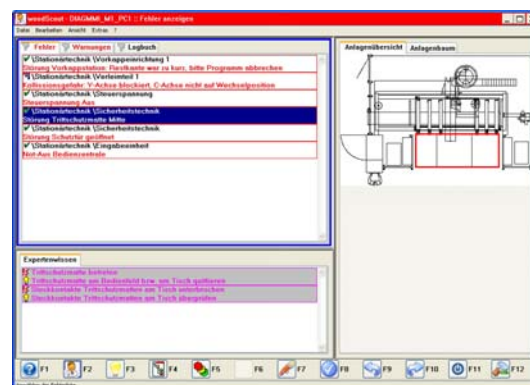
Zarówno dziennik maszyny, jak i lista ostrzeżeń dostępne są przez odpowiednie zakładki: Błędy / Ostrzeżenia / Dziennik.

W przypadku gdy wymagana jest głębsza analiza zakłóceń

-  nacisnąć
- ⇒ Przejście do trybu diagnostyki zaawansowanej

Szczegółowy wybór zakresu tematycznego diagnostyki zaawansowanej

- ➔  Komunikaty
- ➔  Komentarze specjalistyczne
- ➔  Informacje o urządzeniu



T:\9082\W477401\W00103td.jpg

2 Obsługa

Obsługa interfejsu programu woodScout polega przede wszystkim na wybieraniu określonego zakresu tematycznego
→ Aktywny zakres tematyczny zaznaczony jest zawsze niebieskim kolorem

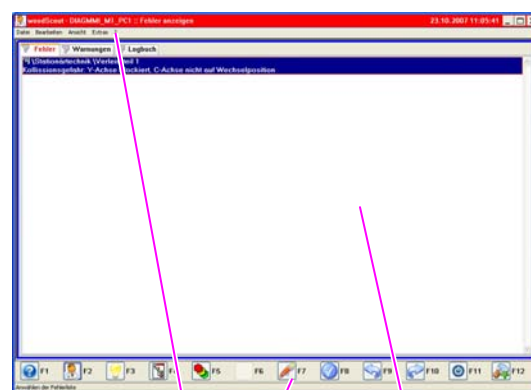
2.1 Interfejs programu woodScout

W zależności od okoliczności wystąpienia usterki interfejs programu woodScout można przełączać na dwa różne tryby obsługi.

Uproszczona diagnostyka

W trybie diagnostyki uproszczonej informacja diagnostyczna wyświetlana jest w postaci komunikatu tekstowego.

- Wystąpiła jednoznaczna okoliczność usterki
- Jako opis wystarcza komunikat tekstowy
- Usunąć usterkę z pomocą dostępnej informacji diagnostycznej



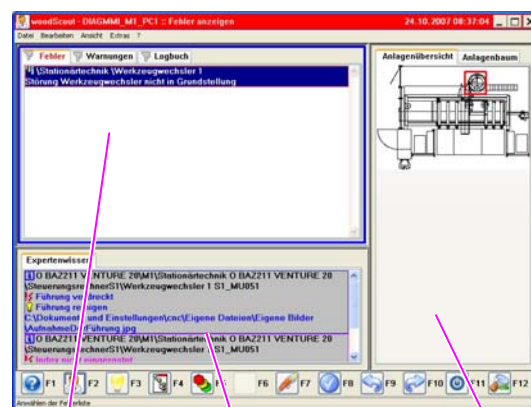
T:\9082\477401\D00201td.jpg

- | | |
|-----|---------------------|
| 1.1 | Pasek menu |
| 1.2 | Przyciski funkcyjne |
| 1.3 | Okno komunikatów |

Zaawansowana diagnostyka

Diagnostyka zaawansowana obejmuje wizualizację wszystkich dostępnych informacji diagnostycznych.

- Okoliczność usterki nie jest jednoznaczna
- Analiza usterki



T:\9082\477401\D00205td.jpg

- | | |
|-----|----------------------------|
| 1.3 | Okno komunikatów |
| 1.4 | Komentarze specjalistyczne |
| 1.5 | Podgląd urządzeń |



2.2 Zaawansowana diagnostyka

Interfejs użytkownika programu woodScout udostępnia w trybie diagnostyki zaawansowanej trzy różne zakresy tematyczne.

➔ Wizualizacja informacji diagnostycznych

Zakresy tematyczne diagnostyki

- Komunikaty
- Komentarze specjalistyczne
- Informacje o urządzeniu

Komunikaty

➤ nacisnąć  Komunikaty

Zakres tematyczny obejmuje:

- Dziennik maszyny
 - Zawiera wszystkie występujące komunikaty
- Listę ostrzeżeń
 - Zawiera wszystkie występujące komunikaty z kategorii Ostrzeżenia
- Listę błędów
 - Zawiera wszystkie aktywne komunikaty z kategorii Błędy

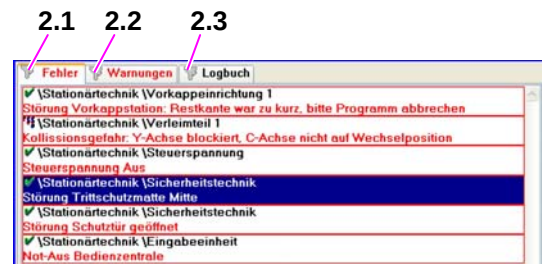
Wszystkie trzy pozycje są dostępne przez odpowiednie zakładki

- Błędy **2.1**
- Ostrzeżenia **2.2**
- Dziennik maszyny **2.3**

Wygląd komunikatu jest zależny od ustawienia szczegółów komunikatu.

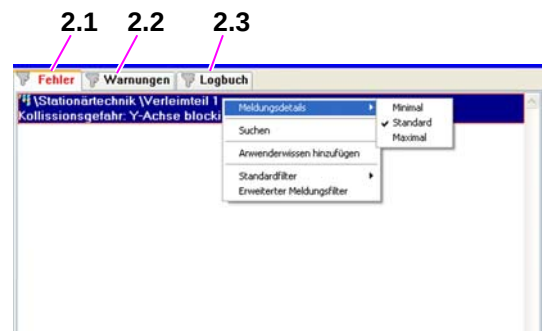
Szczegóły komunikatu można ustawić dla każdej z pozycji przez naciśnięcie prawego przycisku myszy:

- Minimalnie (MIN)
 - Przedstawia tylko tekst komunikatu
- Standardowo (STD)
 - Przedstawia tekst komunikatu podając lokalizację
- Maksymalnie (MAX)
 - Przedstawia dodatkowe informacje

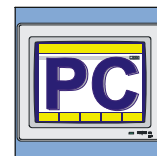


T:\9082\477401\ID00207td.jpg

2.1	Błąd
2.2	Ostrzeżenia
2.3	Dziennik maszyny



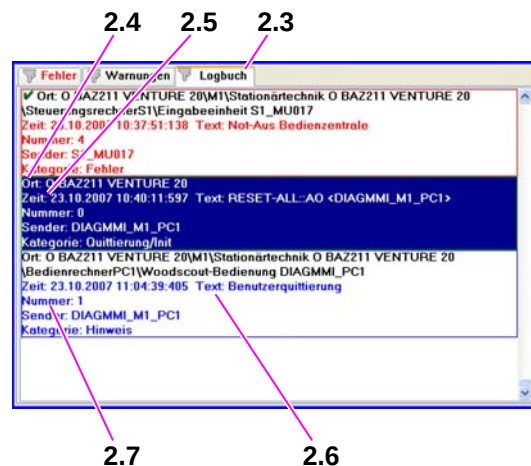
T:\9082\477401\ID00209td.jpg



Struktura komunikatu w dzienniku maszyny przy ustawieniu maksymalnym szczegółów komunikatu:

➔ Komunikaty wyświetlane będą w różnych kolorach w zależności od następujących kategorii

- Miejsce usterki **2.4**
 - Tekst wyświetlany na czarno
- Czas usterki **2.5**
 - dzień.miesiąc.rok
 - godzina:minuta:sekunda:milisekunda
- Tekst **2.6**
- Numer **2.7**
- Nadajnik
 - Nazwa
 - Program informacji diagnostycznej
- Kategoria



T:\9082\477401\VD00212td.jpg

2.3	Dziennik maszyny
2.4	Miejsce usterki
2.5	Czas usterki
2.6	Tekst
2.7	Numer

Komentarze specjalistyczne **1.5**

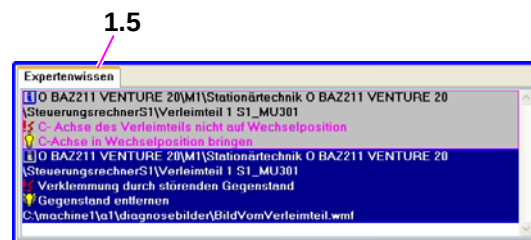
➤ nacisnąć  Komentarze specjalistyczne

Zakres tematyczny komentarzy specjalistycznych obejmuje:

- Listę komentarzy specjalistycznych
 - W tym miejscu znajdują się udokumentowane komentarze specjalistyczne na temat określonych okoliczności usterek
- Wprowadzone wartości doświadczeniowe
- ⇒ Wprowadzone przez użytkownika informacje będą wyświetlane odpowiednio do danej sytuacji

Struktura wpisu:

1. Lokalizacja komentarza specjalistycznego
2. Przyczyna usterki
3. Środki zaradcze wymagane do usunięcia usterki
4. Informacje multimedialne (opcjonalnie)



T:\9082\477401\VD00214td.jpg

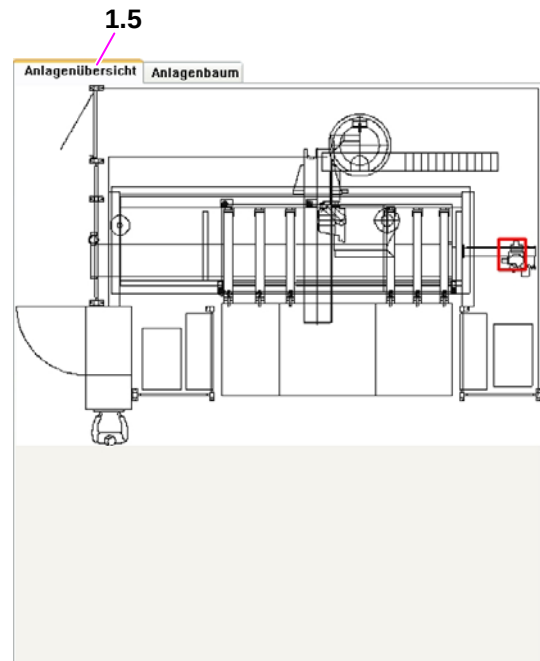
1.5	Komentarze specjalistyczne
------------	----------------------------

Informacje o urządzeniu

- Nacisnąć  Informacje o urządzeniu

Zakres tematyczny informacji o urządzeniu obejmuje:

- Podgląd urządzeń **1.5**
 - Lokalizuje miejsce usterki bądź wyświetla odpowiedni komentarz specjalistyczny
- ➔ Dokładna lokalizacja przedstawiana jest za pomocą czerwonego prostokąta
- Drzewo podglądu urządzeń **1.6**
 - Przedstawia hierarchiczną strukturę poszczególnych podzespołów maszyny lub urządzeń
- Dokumentację maszyny / urządzeń



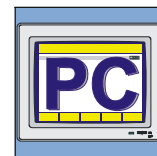
T:\9082\477401\000216td.jpg

1.5 Podgląd urządzeń



T:\9082\477401\000217td.jpg

1.6 Drzewo podglądu urządzeń



2.3 Przyciski funkcyjne

Program woodScout posiada różne funkcje obsługi.



T:\9082\477401\lx00218td.jpg

Klawisze funkcyjne w SERVICE MODE



T:\9082\477401\lx00219td.jpg

Przyciski funkcyjne	Funkcja
	Wyświetla okno informacyjne → Wyświetlony zostanie dokument
	Wybór komunikatów (ustawienia wstępne)
	Wybór komentarzy specjalistycznych (diagnostyka zaawansowana)
	Wybór informacji o urządzeniu (diagnostyka zaawansowana)
	Uruchamia diagnostykę PLC
	Wyświetla plik multimedialny dotyczący komentarza specjalistycznego
 SERVICE MODE	Uruchamia funkcje serwisu → Generuje obraz sytuacyjny maszyny w celu analizy błędów przez serwis firmy HOMAG
	Dokumentowanie komentarzy specjalistycznych / anulowanie zapisu komentarzy specjalistycznych (diagnostyka zaawansowana)
	Potwierdzenie użytkownika
	Przewiń w lewo
	Przewiń w prawo
	Ukryj okno woodScout w tle
	Zmiana trybu obsługi (diagnostyka uproszczona / zaawansowana)

2.4 Pasek menu

Pasek menu umożliwia wybór pięciu menu głównych:

- Plik
- Edytuj
- Widok
- Dodatki
- ?

Menu podstawowe	Podmenu	Funkcja
Plik	Zakończ	Kończy działanie programu
	Zapisz dziennik	Zapisuje dziennik maszyny jako plik Diagnose.txt w katalogu roboczym (zwykle C:\Machine1\A1).
	Zapisz dziennik maszyny jako	Zapisuje dziennik maszyny na zdefiniowanej przez użytkownika ścieżce
	Zapisz wszystkie informacje diagnostyczne	Zapisuje wprowadzoną wiedzę użytkownika → Konieczne tylko przed przebudową maszyny
Edytuj	Przewiń w lewo	Przejście w lewo w aktywnym obszarze tematycznym → 
	Przewiń w prawo	Przejście w prawo w aktywnym obszarze tematycznym → 
	Szukaj	Funkcje wyszukiwania w drzewie podglądu urządzeń i na listach komunikatów. → Na aktywnej liście
	Usuń wszystkie komunikaty o błędach	Usuwanie wszystkich komunikatów z listy błędów.
	Testowanie komunikacji	Testowanie komunikacji z serwerami diagnostycznymi. → Wyświetlany jest status komunikacji.

Menu podstawowe	Podmenu	Funkcja
Widok	Komunikaty	Wybór list komunikatów → 
	Komentarze specjalistyczne	Wybór listy komentarzy specjalistycznych → 
	Informacje o urządzeniu	Wybór informacji o urządzeniu. → 
	Automatyczny powrót na pierwszy plan	Automatyczne wywoływanie na pierwszy plan → włączyć lub wyłączyć
	Priorytet listy błędów	• Automatyczne przełączenie do okna komunikatów → Włączyć lub wyłączyć "Błąd", gdy pojawią się komunikaty o błędach
	Tryb pokazywania wiedzy specjalistycznej	• Pojedynczo → Wiedzę specjalistyczną pokazywać tylko dla wybranych błędów • Razem → Wiedzę specjalistyczną pokazywać dla wszystkich powstałych błędów
	Obszar tematyczny w trybie pełnoekranowym	Aktywny zakres tematyczny wyświetlany jest w trybie pełnoekranowym. → Zakres tematyczny zaznaczony jest na niebiesko.
	Rysunki	• Wybór → Umożliwia wybór między podglądem urządzeń, zarysem podstawowym, instalacją odciągową lub widokiem szczegółowym urządzenia → Dodatkowy wybór - Widok z perspektywy miejsca usterki - Komentarze specjalistyczne
	Zaawansowane filtrowanie komunikatów	➤ Uruchamianie filtrowania komunikatów dla błędów, ostrzeżeń i dziennika maszyny

Menu podstawowe	Podmenu	Funkcja
Dodatki	Baza danych	<u>Wstawianie rysunków</u> Istnieje możliwość wstawienia rysunków w następujących formatach ➔ wmf, emf, bmp, jpg ➤ Poprzez okno dialogowe Wstaw wybrać rysunek ➤ Rysunek można zapisać w folderze „C:\Machine1\A1\Diagnosebilder“ ➤ Za pomocą kursora myszki oznaczyć miejsce na rysunku czerwonym prostokątem ➤ Przyporządkować rysunek do urządzenia na drzewie podglądu urządzeń ➤ Ustalić typ rysunku - Miejsce usterki / Komentarze specjalistyczne ➤ Ustalić rodzaj rysunku - Rysunek podglądu urządzeń / rysunek szczegółowy urządzenia <u>Usuwanie rysunków</u> ➤ Wybrać urządzenie na drzewie podglądu urządzeń ➤ Wybrać rysunek ➤ Usunąć rysunek <u>Wiedza fachowa:</u> ➤ Wybrać lokalizację komentarza specjalistycznego ➤ Zmienić lub usunąć wybrany komentarz specjalistyczny
	Zmiana hasła	➔ Okno dialogowe dostosowania hasła • Hasło przechowywane jest w pliku ini „diagmmi.ini“ • Plik ini znajduje się w katalogu roboczym - C:\Machine1\A1 ➔ Hasło standardowe - "HOMAG"
?	Informacje o woodScout	Informacje na temat programu

2.5 Widok komunikatu

Rozróżnia się dwa główne widoki:

- Komunikaty bez komentarzy specjalistycznych
 - Informacja diagnostyczna
- Komunikaty z komentarzami specjalistycznymi
 - Informacja diagnostyczna

Komunikaty bez komentarzy specjalistycznych wykorzystywane są w trybie obsługi „uproszczonej diagnostyki“.

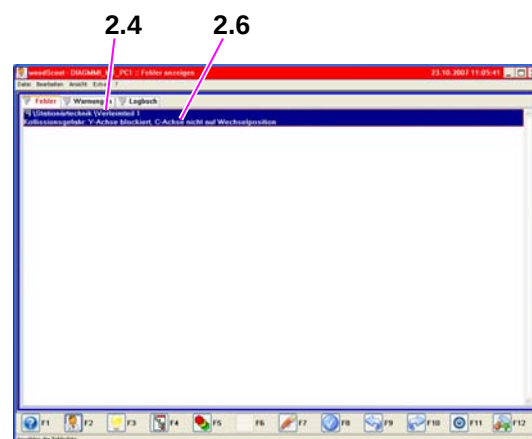
Widok komunikatu bez komentarza specjalistycznego:

Komunikat

Miejsce usterki **2.4** (STD/MAX)

Tekst **2.6** (MIN/STD/MAX)

Czas usterki **2.5** (MAX)



T:\9082\477401\000201td.jpg

2.4 Miejsce usterki

2.6 Tekst

Komunikaty z komentarzami specjalistycznymi wykorzystywane są w trybie obsługi „zaawansowanej diagnostyki“.

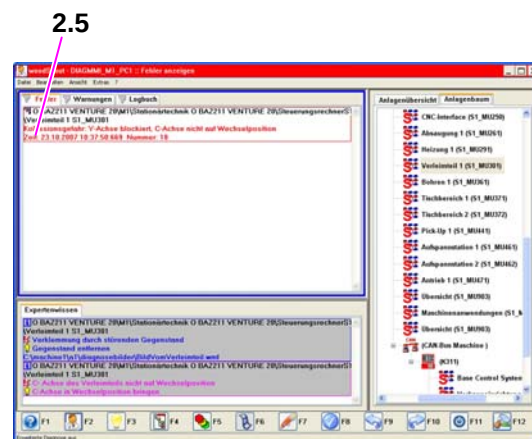
Widok komunikatu poszerzonego o komentarz specjalistyczny:

Komunikat

Miejsce usterki (STD / MAX)

Tekst (MIN / STD / MAX)

Czas usterki (MAX)



T:\9082\477401\000220td.jpg

2.5 Czas usterki

Lokalizacja1..n komentarza specjalistycznego

Przyczyna-Środek zaradczy1..n (komentarz specjalistyczny)

2.6 Kategorie komunikatów

Komunikaty podzielone są na pięć kategorii, wyświetlanych w interfejsie użytkownika programu woodScout w postaci różnych kolorów.

Kategoria	Opis:	Przykład	Kolory
Wskazówka	Komunikat stanu → Komunikat dotyczący stanu maszyny	→ Oś na pozycji → Brak próżni	Niebieski / biały
Ostrzeżenie	Komunikat ostrzegawczy → Komunikat o grożącej usterce	→ Zbyt niski poziom oleju	Czarny / biały
Błąd	Komunikat o błędzie → Nieprawidłowe działanie urządzenia ⇒ Zatrzymanie urządzenia produkcyjnego ⇒ Błąd nie spowoduje wyłączenia jednostki kontrolnej	→ Zbyt niskie napięcie	Czerwony / biały
Alarm	Komunikat alarmowy → Błąd spowoduje wyłączenie jednostki kontrolnej	→ Brak zasilania elektrycznego	Biały / czerwony
Niebezpieczeństwo	Komunikat o zagrożeniu → Komunikat wskazuje na bezpośrednie zagrożenia dla ludzi, środowiska naturalnego, produktu bądź maszyny	→ Nieszczelna instalacja gazowa → Spadek ciśnienia podczas obróbki	Czarny / czerwony

2.7 Wyświetlanie komentarzy specjalistycznych

Zapisywanie i otwieranie informacji z zakresu wiedzy fachowej

Usterka:

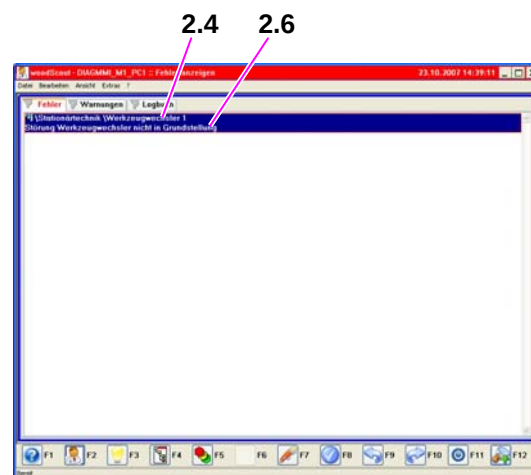
Zmieniacz narzędzi nie znajduje się w położeniu wyjściowym

Zmieniacz narzędzi mocno zabrudzony

- Czyszczenie zmieniaacza narzędzi
 - Użyć szczotki
- Ustawić zmieniaacz narzędzi ponownie w położeniu wyjściowym

- Wyświetlić komunikat usterki

- Miejsce usterki **2.4**
 - **Zmieniacz narzędzi**
- Tekst
 - **Zakłócenie:**
Zmieniacz narzędzi nie jest w pozycji wyjściowej



T:\9082\477401\ID00222td.jpg

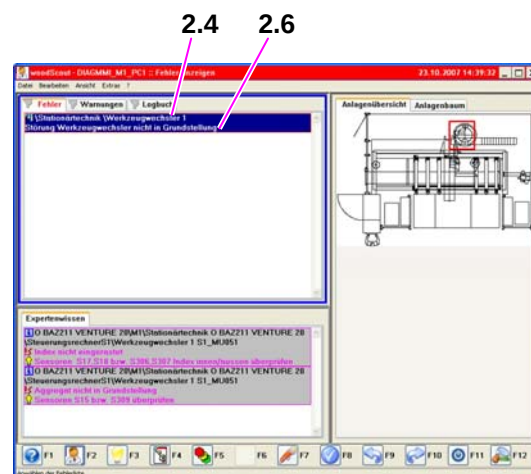
2.4	Miejsce usterki
2.6	Tekst

Usunąć przyczynę zakłócenia

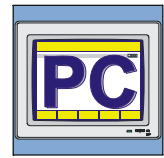
Podczas wystąpienia usterki nie można z góry ustalić przyczyny

⇒ Nie wiadomo więc z góry, jakie środki zaradcze trzeba podjąć, aby kontynuować produkcję.

-  nacisnąć
- ⇒ Przejście do trybu diagnostyki zaawansowanej
- ⇒ Wyświetlone zostaną trzy zakresy tematyczne, Komunikaty, Komentarze specjalistyczne i Informacje o urządzeniu.



T:\9082\477401\ID00224td.jpg



Komunikaty

Wyświetlenie komunikatu usterki / miejsce usterki

- \Technika stacjonarna\zmieniacz narzędzi 1

Informacja o urządzeniu/rysunek podglądu urządzeń

- Następuje lokalizacja usterki
- Ograniczenie miejsca usterki
- ⇒ Czerwony prostokąt zaznaczający miejsce usterki na rysunku podglądu urządzeń

Komentarze specjalistyczne

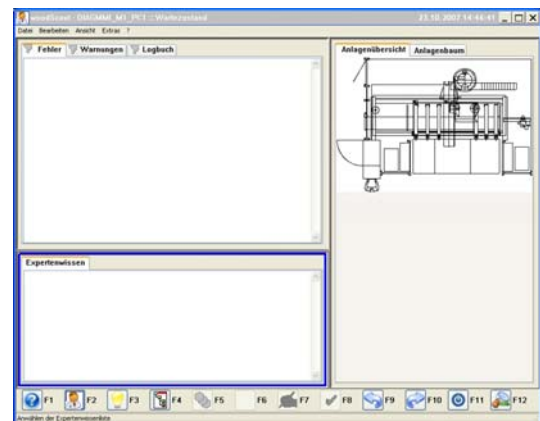
- Do dyspozycji są dwie informacje

Maszyna w stanie bezawaryjnym

- Brak informacji diagnostycznych na liście błędów
- System diagnostyki znajduje się w STANIE OCZEKIWANIA
- szary pasek tytułu

Wystąpienie usterki

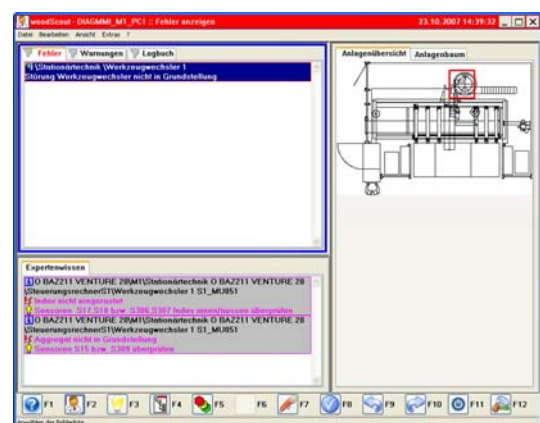
- Interfejs użytkownika programu woodScout przechodzi do stanu WYŚWIETL BŁĘDY
- czerwony pasek tytułu



T:\9082\477401\D00228td.jpg

➔ Lokalizacja usterki za pomocą systemu woodScout

- Usunąć usterkę na zmieniaczu narzędzi
- Kontrola wzrokowa zmieniacza narzędzi
- ➔ Zmieniacz narzędzi mocno zabrudzony
- Czyszczenie zmieniacza narzędzi
- Użyć szczotki
- Wprowadzić zdobytą wiedzę użytkownika



T:\9082\477401\D00224td.jpg



2.8 Wprowadzanie wiedzy użytkownika

Lokalizacja informacji z zakresu zdobytej wiedzy

→ **Zmieniać narzędzi**

Przyczyna usterki

→ **Prowadnica zanieczyszczona**

Środki zaradcze wymagane do usunięcia usterki

→ **Oczyszczyć prowadnicę**

- Maszyna jest ponownie wolna od usterek
- Brak informacji diagnostycznych na liście błędów
- Diagnostyka przechodzi w STAN OCZEKIWANIA
- Przejść do dziennika maszyny i wybrać odpowiedni wpis

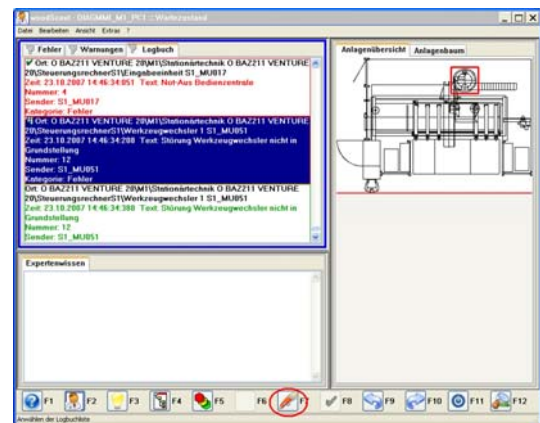
➤  nacisnąć

⇒ Otwarte zostanie okno Zapisz zdobytą wiedzę

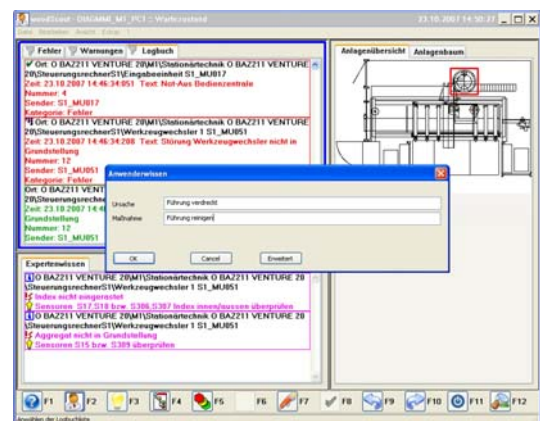
➤ Zapisać zdobytą wiedzę użytkownika

➤ Wprowadzić nową informację z zakresu wiedzy użytkownika w pole wpisu:

- Przyczyna
- Środek zaradczy



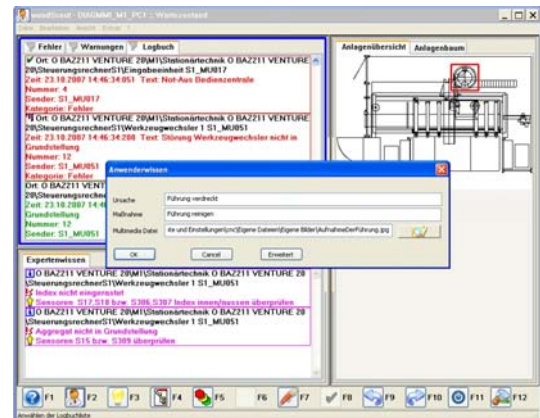
T:\9082\477401\ID00230td.jpg



T:\9082\477401\ID00232td.jpg

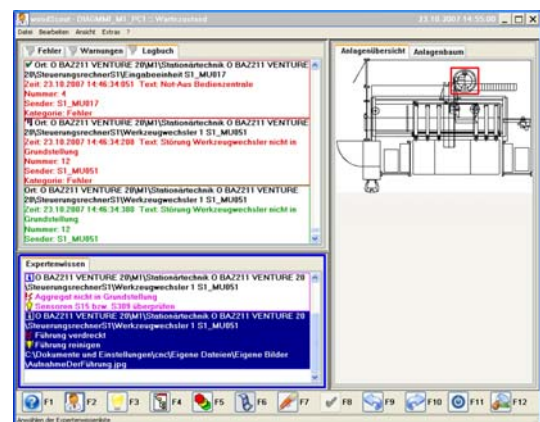
- Ewentualnie wprowadzić informacje zaawansowane w postaci multimediiów:
 - Plik multimedialny

⇒ Wprowadzić OK



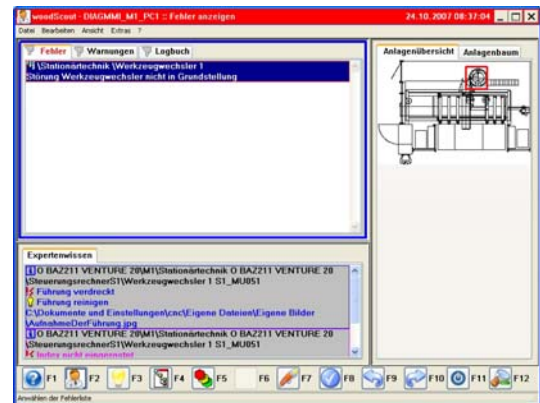
T:\9082\477401\D00233td.jpg

- Zdobyta wiedza użytkownika została zapisana i będzie wyświetlana w obszarze tematycznym Komentarze specjalistyczne niebieską czcionką.



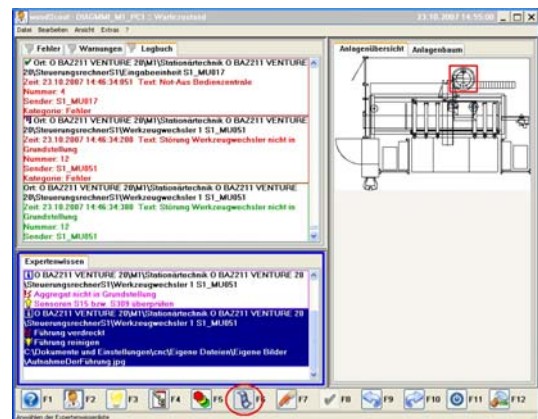
T:\9082\477401\D00234td.jpg

- Wystąpienie usterki
 - ➔ Zmieniać narzędzi nie znajduje się w położeniu wyjściowym
 - ⇒ Wyświetlona zostanie zdobyta informacja z zakresu wiedzy użytkownika



T:\9082\477401\ID00205td.jpg

- Przeglądanie plików multimedialnych
 - ➔ Wrócić do obszaru tematycznego
 - Komentarze specjalistyczne i wybrać funkcję Wiedza użytkownika z plikiem multimedialnym
 -  nacisnąć
 - ⇒ Zapisany plik multimedialny zostanie uruchomiony za pomocą odpowiedniego programu
 - Zależnie od rozszerzenia pliku



T:\9082\477401\ID00236td.jpg



2.9 Wizualizacja procesu / Interfejs użytkownika

Pomiędzy informacją diagnostyczną a wizualizacją procesu w postaci diagnostyki graficznej PLC istnieje powiązanie.

➔ wynikające z lokalizacji zakłócenia.

Przykład

- Usterka agregatu pobierającego

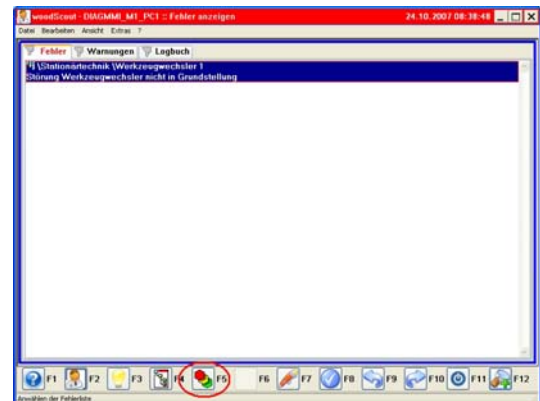
Komunikat zakłócenia

Miejsce usterki: **\Pickup**
Czas usterki: **02.07.01 14:18:15:559**
Tekst: **Zakłócenie pobierania:
Agregat nie znajduje się w pozycji gotowości po upływie czasu kontrolnego**

- Łączy w trybie obsługi diagnostyki uproszczonej
 - \Pick-Up
 - Łączy w trybie obsługi diagnostyki zaawansowanej
 - \BAZ41\komputer sterującyS1\PLC\Pickup\MU441
- ⇒ Obraz wizualizacji procesu, należący do określonego komunikatu usterki sterownika PLC, może zostać wywołany

➤  nacisnąć

⇒ Otwarte zostanie łącze



T:\9082\477401\ID00238td.jpg



Rysunek wybranego agregatu

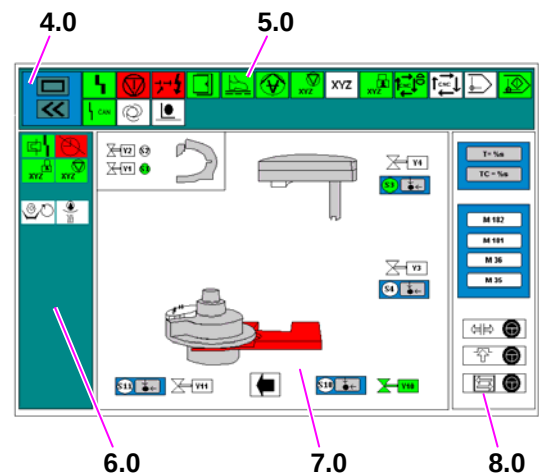
-  nacisnąć
- ⇒ Uruchomiona zostanie wizualizacja procesu w postaci widoku danego agregatu



Wskazówka:

Uszkodzone podzespoły można łatwo zlokalizować.

- Pasek stanu całej maszyny **5.0**
 - ⇒ Wyświetlone zostaną stany maszyny:
 - Aktywny wyłącznik awaryjny
 - Usterka ogólna
 - Napięcie sterownicze włączone
- Pasek stanu agregatu **6.0**
 - ⇒ Wyświetlone zostaną stany agregatu
 - Zakłócenie – zabezpieczenie silnika
 - Przekroczenie czasu Pick-Up
- Obszar podglądu wybranego agregatu **7.0**
 - ⇒ Wyświetlone zostaną stany elementów wykonawczych i czujników
 - Łącznik krańcowy
 - Zawory
 - Silniki
 - ⇒ Szczegółowa funkcja agregatu zostanie przedstawiona w postaci perspektywicznej
 - Pick-Up w położeniu gotowości
 - Pick-Up w pozycji wyjściowej



T:\9082\477420\lx00201td.tif

4.0	Element nawigacyjny
5.0	Pasek stanu całej maszyny
6.0	Pasek stanu agregatu
7.0	Obszar podglądu wybranego agregatu
8.0	Obszar danych numerycznych



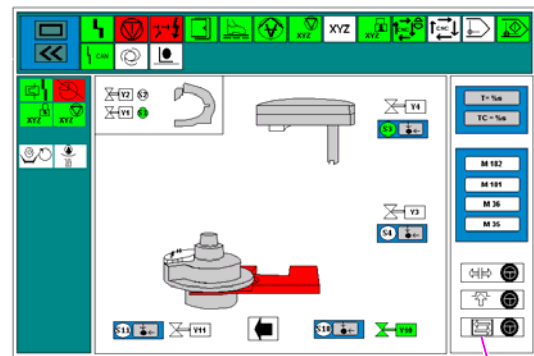
- Obszar danych numerycznych **8.0**
- ⇒ Dane wyświetlane w postaci numerycznej
 - Numer narzędzia
T = tool number
 - Numer zmieniaacza narzędzi
TC = tool changer
- ⇒ Funkcje M sterownika PLC mogą być wyświetlone



Wskazówka:

W obszarze danych numerycznych wyświetlane są wartości zadane i rzeczywiste.

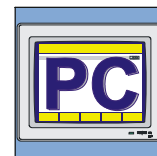
- Wartości zadane
 - Podświetlone pomarańczowo
- Wartości rzeczywiste
 - Podświetlone niebiesko



8.0

T:\9082\477420\lx00201td.tif

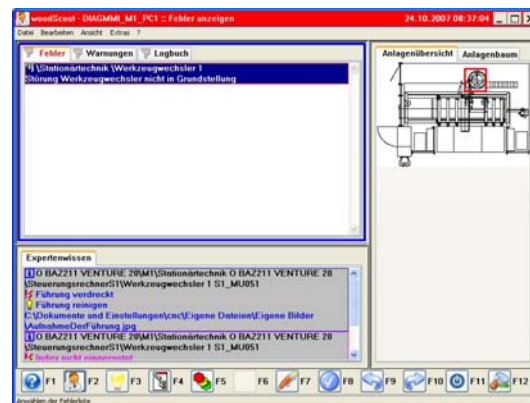
8.0 Obszar danych numerycznych



Usterka agregatu odbierającego

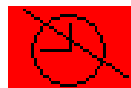
- ➔ Kołpak agregatu pobierającego został uniesiony
- Wyłącznik krańcowy zaznaczony na zielono
- ⇒ Wyłącznik krańcowy został potwierdzony

- ➔ Prowadnica jest wysunięta
 - Strzałka kierunku w dół
- Opuścić wyłącznik krańcowy S10 po prawej
- Wyłącznik krańcowy S11 nie został osiągnięty
- ⇒ Wyłączniki krańcowe S10 / S11 nie zostały potwierdzone



T:\9082\477401\ID00205td.jpg

- ➔ Prowadnica zaznaczona jest na czerwono
- ⇒ Błąd
- ➔ Symbol przekroczenia czasu agregatu pobierającego zaznaczony na czerwono
- ⇒ Po upływie czasu kontrolnego sterownik PLC wygeneruje informację diagnostyczną
- Sprawdzić wzrokowo wyłącznik krańcowy S11 pod kątem funkcjonowania
- Sprawdzić wzrokowo prowadnicę pod kątem funkcjonowania



3 Prace konserwacyjne, pielęgnacja



Wskazówka:
Nie wymagane!